

Chapitre 2 – Correction des exercices

Fonction inverse

Exercice 1 :

Calculer les dérivées des fonctions suivantes toutes définies sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\bullet f(x) = x + \frac{1}{x}$$

$$\bullet g(x) = \frac{2}{x}$$

$$\bullet h(x) = -x^2 - \frac{3}{x}$$

$$\bullet k(t) = 3t - 2 + \frac{1}{t}$$

$$\bullet j(x) = 2x + \frac{5}{x}$$

$$\bullet q(x) = 7x^2 - 2x + 6 + \frac{4}{x}$$

$$\bullet p(x) = x^2 + \frac{1}{x}$$

$$\bullet L(x) = 3x^2 - 5x + 2 + \frac{1}{x}$$

$$\bullet M(x) = -2x^3 + 4x^2 + \frac{1}{x} + 1$$

Correction de l'exercice 1

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$
$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$k(t) = 3t - 2 + \frac{1}{t}$$
$$k'(t) = 3 - 0 - \frac{1}{t^2}$$
$$= 3 - \frac{1}{t^2}$$

$$p(x) = x^2 + \frac{1}{x}$$
$$p'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}$$

$$g(x) = \frac{2}{x}$$
$$g'(x) = 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$
$$= -\frac{2}{x^2}$$

$$j(x) = 2x + \frac{5}{x}$$
$$j'(x) = 2 + 5 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$
$$= 2 - \frac{5}{x^2}$$

$$L(x) = 3x^2 - 5x + 2 + \frac{1}{x}$$
$$L'(x) = 3 \times 2x - 5 - \frac{1}{x^2}$$
$$= 6x - 5 - \frac{1}{x^2}$$

$$h(x) = -x^2 - \frac{3}{x}$$
$$h'(x) = -2x - 3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$
$$= -2x + \frac{3}{x^2}$$

$$q(x) = 7x^2 - 2x + 6 + \frac{4}{x}$$
$$q'(x) = 7 \times 2x - 2 + 4 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$
$$= 14x - 2 - \frac{4}{x^2}$$

$$M(x) = -2x^3 + 4x^2 + \frac{1}{x} + 1$$
$$M'(x) = -2 \times 3x^2 + 4 \times 2x - \frac{1}{x^2}$$
$$= -6x^2 + 8x - \frac{1}{x^2}$$

Exercice 2 : Non fait

Soit f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = 3 - \frac{1}{x}$.

1) Dériver la fonction f .

2) Dresser le tableau de signes de la fonction f' et en déduire le tableau de variations de f .

Exercice 3 :

Soit g définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $g(x) = 0,25x + \frac{1}{x}$.

- 1) Dériver la fonction g .
- 2) Dresser le tableau de signes de la fonction g' et en déduire le tableau de variations de g .

Correction de l'exercice 3

Rappel : $\mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$ c'est-à-dire l'ensemble des réels x tels que $x > 0$.

1) On a $g(x) = 0,25x + \frac{1}{x}$ pour $x \in \mathbb{R}_+^*$. Ainsi : $g'(x) = 0,25 - \frac{1}{x^2}$.

2) Étudions le signe de g' sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$g'(x) \leq 0 \iff 0,25 - \frac{1}{x^2} \leq 0$$

$$\iff 0,25 \leq \frac{1}{x^2}$$

$$\iff \frac{1}{0,25} \geq x^2 \quad \text{On inverse donc on change le sens de l'inégalité}$$

$$\iff 4 \geq x^2$$

$$\iff 2 \geq x \quad \text{En prenant la racine carrée}$$

On en déduit de que g' est négative lorsque $x \leq 2$, et donc que g' est positive lorsque $x \geq 2$.

x	0	2	$+\infty$
Signe de $g'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de g			